

现金资产管理如何影响基金投资业绩

王 良¹ 赵 鹭² 罗荣华³

[内容摘要] 现金是基金资产组合中极其重要的一类资产，其平均占比甚至超过第一大重仓股，但基金经理的现金管理行为及其经济后果却缺少关注。本文在高度不确定性的市场背景下，从现金资产配置是否匹配基金需求特征的角度定义基金经理的现金管理能力，并结合2007—2022年主动型股票基金数据研究现金管理能力对基金投资业绩的影响。结果显示，现金管理能力能够正向预测基金未来的投资业绩，基于现金管理能力指标的单变量十分组排序多空组合其年化超额收益为6.36%，结合其他能力特征的双重排序年化超额收益超过12%。现金管理能力指标的业绩预测能力不能被风险溢价、交易成本和流动性择时等已有因素解释。进一步的实证分析发现：高现金管理能力基金表现出更好的选股配置策略，能积极识别并买入被错误定价的证券；基金团队管理和兼职管理会负面影响基金的现金管理能力，表明现金管理属于基金经理的个人技能。

[关键词] 现金管理能力；基金业绩；资产配置；投资者行为

中图分类号：F832.5 文献标识码：A 文章编号：1000-8306(2023)07-0014-20

一、引言

随着中国经济持续增长和金融市场不断完善，基金行业实现了跨越式发展并日益成为居民重要的投资渠道之一。2022年报告数据显示，中国公募基金的资产管理规模达到25.56万亿元。^①在一个如此庞大且担负重要使命的市场上，正确理解基金业绩的投资来源，指引基金投资者合理配置资产，从而提升整个基金市场的效率和质量，是学术界和业界关注的根本问题。

已有文献发现基金投资业绩和基金经理的管理能力息息相关，高管理能力基金能够获取更高的超额收益回报。然而，过往研究主要侧重挖掘基金对具体证券的交易能力，针对管理能力指标的计算视角越来越高频化和多维化，这使得一般家庭投资者难以理解并适用于个人投资。^{①-③}相对地，个人投资者可能更容易理解基金经理对于整体资产结构的配置行为和管理能力。因此，从基金资产配置视角出发，厘清基金经理如何恰当地决策资产结构、管理资产比例，提升整体资产的投资回报效率，同样能够对基金投资者形成有效指引。

特别地，现金类资产是中国股票投资基金资产结构中极其重要，但又容易被忽视的一种功能性资产，基金经理是否恰当管理现金资产比例将对基金业绩形成影响。结合实际数据来看，我国2007至

作者简介：王 良(1993—)，西南财经大学金融学院，博士生(通讯作者)。电子邮箱：118020204014@smail.swufe.edu.cn。

赵 鹭(1982—)，西南财经大学金融学院，副教授。电子邮箱：zhaolu@swufe.edu.cn。

罗荣华(1980—)，西南财经大学中国金融研究院，教授。电子邮箱：ronghua@swufe.edu.cn。

基金项目：本研究受到教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“共同富裕目标下金融有效支持经济高质量发展的体制机制与风险管理研究(22JJD790022)”、西南财经大学“光华英才工程”的资助。

2022年正常运行的开放式主动偏股型和股票型基金平均持有10.13%的现金资产，远超过持有第一大重仓股票比例5.36%的水平。^⑨因此，现金资产配置的水平将影响基金对其他资产结构的安排，错误配置的现金资产可能会挤出投资资产，负面影响基金收益。同时，市场中不同基金持有现金资产的比例存在较大差异，基金季度截面持有现金比例的分布标准差均值为6.43%。中国基金经理在相同市场信息背景下的现金配置决策存在非常大的主观分歧，意味着国内证券市场可能面临较强的市场不确定性，基金存在更多的资产错误配置风险，而基金经理需要正确发挥管理能力来恰当配置现金资产。

基于中国股票投资基金在市场不确定性背景下呈现的现金资产配置特征，定义出明确的现金管理能力指标，对于进一步理解基金经理的管理能力，并指引我国个人投资者投资基金具有重要意义。因此，本文结合2007—2022年度国内开放式主动偏股型和股票型基金季度数据，对基金经理管理现金资产的能力展开研究，将基金现金管理能力定义为持有现金比例恰当匹配基金需求特征的程度，并探讨了现金管理能力对于基金未来业绩的正面预测作用。

本文的研究有如下三方面的创新。第一，本文发现中国基金的现金管理能力能够稳健地预测未来基金业绩，反映出基金经理更好的资产管理技能水平，为研究基金管理能力的相关理论提供了资产配置管理的研究视角。第二，本文发现现金管理能力能够发挥在选股交易策略方面的机制优势，具备现金管理能力的基金能够有效分析和识别资产被错误定价的情况，并通过买入持有价值低估证券来提升基金回报。这进一步扩展了对中国基金交易策略的研究框架，解释了基金交易策略的形成动机。第三，本文首次从国内基金投资者行为的角度研究发现投资者会关注并识别基金的现金管理能力，给予高现金管理能力的基金额外的净流量回报，表明国内基金投资者存在理性的投资行为。

二、文献综述

（一）基金持有现金资产的动机理论

关于基金持有现金类资产的动机和目的，已有文献一般认为是为了应对日常费用开销，支持基金正常运行。Chordia（1996）对股票投资基金的费用结构进行了考察，发现基金持有比例和资金赎回不确定性存在正相关关系，当基金存在前端和后端费用项目以补贴自身费用支出时，基金会持有更少现金资产。^[10]Yan（2006）通过固定效应模型发现基金费率、销售服务支出和过往业绩等基金特征和基金现金比例存在正相关关系。^[11]Simutin（2014）则通过截面回归模型发现基金资产规模、换手率、过往资金流、风险因子荷载、成长风格类型等特征和基金现金比例存在正相关关系。^[12]Chernenko和Sunderam（2020）则基于基金证券交易价格冲击成本的考量，研究发现持有更多非流动性资产的基金会持有更多现金资产以应对交易费用。^[13]张宗新和缪婧倩（2012）基于动态面板数据模型探讨了基金因素与市场特征对基金现金持有选择的影响，研究发现净申购率、资产规模和收益波动率与现金持有比例存在显著正相关关系。^[14]刘阳等（2016）则基于未预期资金流角度，研究发现资金净赎回、资产规模和资产集中度会降低基金持有现金水平。^[15]

已有文献主要关注基金为了应对费用支出而被动持有的现金比例，侧重现金资产的支付功能。然而，这些文献通常忽略基金经理对于现金资产配置自主决策的部分，也没有进一步研究基金经理对于现金类资产的管理过程和管理能力。

（二）基金持有现金资产的影响理论

现金作为基金资产组合中的一类重要资产，能够对日常运营和策略投资发挥重要影响。部分文献认为，过多持有现金资产会对风险资产管理形成不利影响，从而拉低基金投资收益。Wermers（2000）对比了不同现金配置水平的基金业绩，发现现金资产的低回报会负面影响基金整体的投资收益。^[16]Sherrill等（2017）实证研究发现过多持有现金资产会降低基金经理的主动管理性，被动投资行为将导致基金收益下降。^[17]而部分文献则认为过多持有现金资产有利于基金提升资产收益，Yan（2006）检验了基金现金持有比例和未来市场收益之间的负向关系，发现基金配置现金能够有效适应市场收益变化，提升投资回报。^[18]Simutin（2014）认为，过多持有现金资产会提升基金的投资灵活性，从而更容易在市场中捕捉价值投资机会，获得更多超额收益。^[19]Morris等（2017）则基于赎回风险的角度发现多持有现金能够缓解非预期赎回带来的资产抛售压力，有利于基金收益。^[20]

已有文献主要结合国外市场数据探讨现金比例高低水平对于基金业绩的影响，而鲜有文献进一步结合中国市场特征讨论中国基金经理对于现金资产的管理行为。

（三）市场不确定性对基金管理行为影响

市场不确定性指的是投资证券的风险收益波动和不稳定的经济环境与政策所对应的市场状态，高度的市场不确定性会对基金经理的投资判断和资产管理形成负面影响。Wulfmeyer（2016）发现，金融市场不确定性会导致基金经理对于证券价值的错误判断，进而引发不理性交易行为。^[21]Ben-Rephael（2017）发现，在高度市场不确定性状态下，基金会面临更为极端波动的投资者赎回事件，导致基金经理难以合理配置资产进行应对。^[22]Jiang等（2021）发现，市场不确定性的增加会削弱现金资产支付运营和赎回费用的功能性，从而影响有效现金资产的配置比例。^[23]相关研究发现中国市场存在较高的不确定性，唐朝（2017）发现，经济政策不确定性会显著增加基金的流量流出，导致基金经理需要额外配置现金资产以应对赎回行为。^[24]徐龙炳和顾力绘（2019）则发现，经济政策不确定性会降低基金经理的管理能力，导致不能准确判断资产定价状态。^[25]Luo等（2023）结合中国市场数据研究发现市场不确定性会改变基金经理对于现金资产和风险资产的配置选择，导致风险漂移现象。^[26]

市场不确定性会影响基金理论最优的现金资产配置比例，进而影响基金经理的管理能力。因此，研究持有现金资产的配置分析时需要进一步结合中国市场不确定性的影响特征，明确基金经理的管理能力。

三、理论分析与研究假设

（一）现金管理能力与基金投资业绩

在基金配置资产结构的过程中，基金经理管理现金资产主要是为了应对未来必要的现金支出事件，包括支付投资者赎回资金、交易费用和管理人员薪酬等。^[10-11]基金经理因此需要恰当地估计基金内部流量波动和市场外部流动性等特征因素，提前预留适度的现金资产用以资金支付。然而，由于中国资本市场较高的不确定性特征，基金经理们对于当前市场环境和证券状态的有效判断会被干扰，即基金经理并不能天然地准确配置基金需求所对应的现金资产水平，这将导致实际的资产结构配置存在误差。一方面，Li和Peng（2017）和Zhang等（2019）发现中国市场面临更高的股市波动性，市场证券的流动性特征变化更为剧烈，因此基金经理相对更难以预计资产交易和价格冲击对应的支出费用水平；^[25-26]另一方面，Chi等（2022）发现中国资本市场当中存在数量众多但经验不足的噪声散户投资者，这类投资者的资金

申购和赎回行为有更高的波动性，这导致基金经理相对更难以估计用以支付资金赎回的现金水平。^[27]综上所述，在国内市场不确定性的背景下，基金在配置现金资产时面临估计误差的影响，而基金经理个人积极的现金管理能力体现为利用自身的信息分析优势，克服市场不确定性和估计误差效应的主动能力。因此，本文将中国基金的现金管理能力指标 CashMan 定义为基金持有现金比例与基金资金需求的被动特征相匹配的程度，更高现金管理能力的基金经理在配置现金资产时更为准确，能够恰好满足资金支出要求。

在基金现金管理能力与基金投资业绩的关系方面，由于中国市场的高度不确定性特征，基金面临较高的资产错误配置风险。一方面，当基金的现金资产被错误地过低配置时，实际配置的现金比例不足以支撑基金日常运营的需求，基金可能需要抛售风险资产来进行支付，这会带来额外的融资成本，同时也降低了投资组合的有效性，导致基金最终收益下降；^[10-11]另一方面，当基金的现金资产被错误地过多配置时，可能会挤出风险资产的配置空间，导致投资组合无法适应市场投资状况，也不能最大化投资资产的收益。^[13,28]总结来看，基金具备高现金管理能力能够克服资产被错误配置的问题，最小化基金日常的运营成本，同时最大化风险资产的投资效用，最终促进基金未来的业绩表现。因此，本文提出研究假设1。

假设1：基金现金管理能力指标能够正面预测基金未来业绩。

（二）现金管理能力与基金交易策略

进一步地，本文探讨基金现金管理能力对于基金交易策略选择的影响，解释基金经理在有效管理和配置现金资产时所体现的具体机制优势。本文分析表明，在市场不确定性特征的背景下，基金经理需要依赖个人的信息分析优势来克服对于基金资金需求的估计误差效应，恰当配置持有现金资产比例。在此过程中，基金对投资者的市场反应情绪，以及证券的流动性特征进行研究和判别是重要的分析环节，而由于两者均和风险证券的定价特征息息相关，基金经理同时也有机会了解对应证券是否被正确定价。例如，一方面，投资者非理性的市场情绪会导致资产被错误定价，Baker and Stein（2004）发现非理性交易者的市场情绪可能会过度助长证券的流动性变化，进一步导致证券价值被错误估计。^[29]Mian and Sankaraguruswamy（2012）发现非理性的市场情绪会导致投资者对公司盈利公告产生过度反应，导致股票定价错误；^[30]而另一方面，Sadka and Scherbina（2007）研究发现股票的流动性和交易成本特征也会影响股票被错误定价的概率，其中流动性较差的股票价值更容易被高估。^[31]

在此背景下，具备高信息分析水平、高现金管理能力的基金在对现金资产的被动需求特征进行分析时，能够更为准确判断当前市场投资者的情绪是否过度，以及当前市场证券的流动性是否不足，进而识别出可能被错误定价的市场证券。基于这种现金管理能力的分析优势，基金可以积极交易证券来获利，在国内市场缺少做空交易机制的背景下，拥有现金管理能力的基金经理更可能买入并持有价值被错误低估的股票，来获取更高的基金投资收益。相对应地，本文提出研究假设2。

假设2：基金现金管理能力更高的基金能够体现更好的选股交易策略。

四、数据样本与指标设计

本文选取2007—2022年开放式主动管理的偏股型和股票型基金季度数据进行研究。^②基金特征数据和市场因子数据源于CSMAR数据库。为了排除基金成立初期资产调整或运营末期基金清算状态的异常资产配置影响，本文仅保留在样本期内平均持股比例和当期季度持股比例均高于60%，持有现金比例小

于30%的基金，并在季度截面上剔除异常值，最终基金-季度样本数量为42813个。

参考已有文献结论，本文选取如下基金特征数据作为控制变量，并归类为资产特征、流量特征、业绩特征以及风格特征四大类别。在资产特征中， $Cash_t$ 为基金在 t 季度末持有现金比例，反映基金基于历史水平的资产配置预期。 TNA_t 为基金规模对数值，由于规模经济的存在，更大资产规模的基金相对持有更少比例现金即可满足费用支出需求。^[12] $Turnover_t$ 和 $Expense_t$ 为根据基金半年报平滑计算的季度换手率和实际费率，两者均直观反映了基金需要采用现金支付的交易成本水平和运营开销水平，因此会影响现金配置。^[11,32] $Equity_t$ 、 $Bond_t$ 分别为基金股票持有比例和债券持有比例，更多风险资产比例会挤出现金资产的配置空间。在资金流量特征中， $Inst_t$ 为机构投资者持有份额比例，机构投资者可能会进行更为频繁和波动的申购赎回行为，从而导致基金配置更多现金用于支付活动。 $Flow_t$ 为基金季度的资金净流量， $FlowSd_t$ 为基金数据期初至季度 t 内的净流量标准差。两者反映基金投资者的赎回要求力度，当基金投资者未来需要赎回更多资金时，基金也需要配置更多基本现金进行应对。 Liq_t 为基金季度持仓加权的股票资产Amihud非流动性指标，当基金持有更多非流动性资产，基金需要提前准备更多基本现金以保证整体资产的流动性。^[12]在业绩特征中， r_t 为基金季度原始收益， RSD_t 为基金季度内日度收益的标准差，基金的过往业绩将影响基金对于未来投资策略的选择以及各类资产的配置。 $BetaMKT_t$ 、 $BetaSMB_t$ 、 $BetaHML_t$ 、 $BetaUMD_t$ 分别为季度基金日度收益计算的四因子Beta值， $Active_t$ 为基于四因子模型回归1-R2定义的基金投资主动性指标。^[33]这些因子相关变量反映了基金在主动投资时的策略偏好，当基金经理更倾向于投资高风险证券时，可能需要持有更多现金资产以平衡组合的风险暴露。关于基金风格特征， $Growth$ 和 $Value$ 分别为成长型基金和价值型基金的风格虚拟变量，^[12]更为激进的成长性基金一般面临更为波动的收益风险和投资者赎回，因此可能需要持有更多基本现金以满足运营要求。

在计算现金管理能力指标时，本文参考Yan（2006）和Simutin（2014）对基金持有现金动机的研究框架，^[11-12]同时基于对基金现金管理能力来源的理解，首先利用基金的历史特征数据来拟合当前基金的必要资金支出需求，即基本现金比例 $BaseCash$ 。其次，本文计算基金实际配置现金比例和基本现金比例之间的误差效应水平，定义为异常现金比例 $AbnCash$ 。^[12]最后，本文定义现金管理能力 $CashMan$ 为异常现金比例 $AbnCash$ 接近于零的程度。相关指标变量的拟合方程和定义方程如下：

$$\begin{aligned}
 Cash_{i,t} = & \alpha_{i,t} + \underbrace{Cash_{i,t-1} + TNA_{i,t-1} + Turnover_{i,t-1} + Expense_{i,t-1} + Bond_{i,t-1}}_{\text{资产特征}} \\
 & + \underbrace{Inst_{i,t-1} + Flow_{i,t-1} + Liq_{i,t-1} + FlowVol_{i(1,t-1)}}_{\text{流量特征}} + r_{i,t-1} + RSD_{i,t-1} + BetaMKT_{i,t-1} + BetaSMB_{i,t-1} \\
 & + \underbrace{BetaHML_{i,t-1} + BetaUMD_{i,t-1} + Active_{i,t-1}}_{\text{业绩特征}} + \underbrace{Growth + Value}_{\text{风格特征}} + \varepsilon_{i,t},
 \end{aligned} \quad (1)$$

$$BaseCash_{i,t} = Cash_{i,t} - \varepsilon_{i,t}, \quad (2)$$

$$AbnCash_{i,t} = \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

$$CashMan_{i,t} = -|\varepsilon_{i,t}| = -|AbnCash_{i,t}| \quad (4)$$

图1从截面上对基金之间持有现金比例差异的来源进行了解析，分别展示行业现金管理能力和拟合的基本现金比例的分布标准差均值。现金管理能力标准差的截面均值为3.118%，而模拟解释的基本现金水平的标准差均值为3.490%，现金管理能力差异能够解释行业内近似一半的现金持有差异。

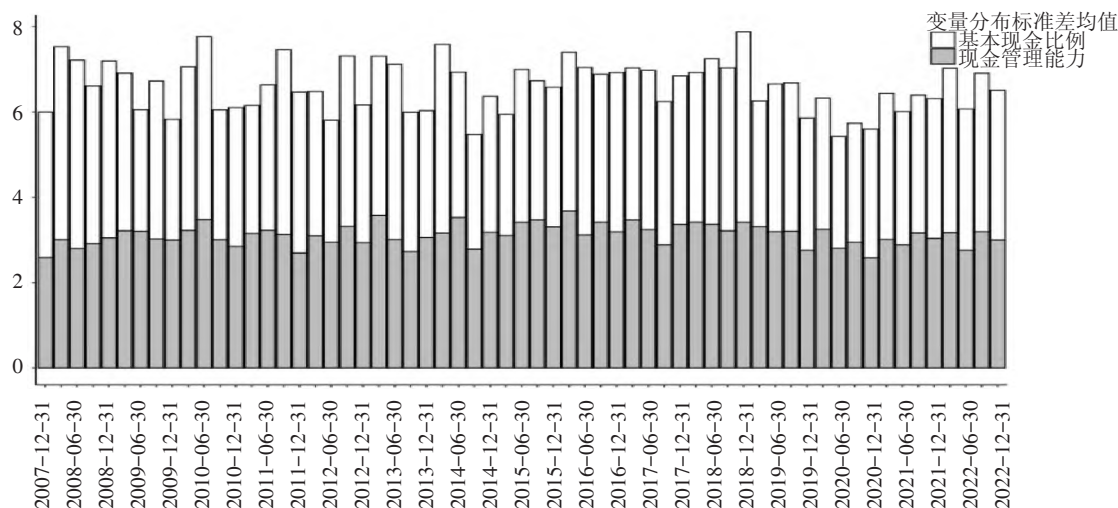


图1 时间截面基本现金比例、现金管理能力变量分布标准差均值堆积图

表1列出了基金样本特征的描述性统计。从表1中可以看出，国内偏股型和股票型基金在季度截面上持有现金比例相差较大，有的基金几乎没有持有任何现金，将所有资产买入股票和债券。而有的基金选择持有满足股票投资基金要求的股票比例，将剩余部分全部持有现金。平均来看，共同基金持有9.990%的现金，持有现金比例的标准差为5.761%。现金管理能力指标的均值为-3.924%，标准差为3.285%。

表1 样本变量描述性统计

变量名称	变量代码	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
现金管理能力(%)	CashMan _{<i>i</i>}	-3.824	3.285	-23.864	-3.149	0.000
持有现金比例(%)	Cash _{<i>i</i>}	9.990	5.761	0.038	8.777	29.998
资产规模对数(元)	TNA _{<i>i</i>}	20.160	1.632	13.814	20.252	25.245
基金季度资产换手率	Turnover _{<i>i</i>}	0.807	0.746	0.014	0.588	8.213
基金费率	Expense _{<i>i</i>}	0.035	0.025	0.000	0.031	0.103
股票持有比例(%)	Equity _{<i>i</i>}	83.379	9.151	0.064	85.838	98.398
债券持有比例(%)	Bond _{<i>i</i>}	4.267	7.154	0.000	0.227	39.195
机构投资者持有份额(%)	Inst _{<i>i</i>}	21.844	26.820	0.000	9.890	100.000
近一季度资金净流量	Flow _{<i>i</i>}	0.044	0.647	-0.899	-0.039	8.056
股票资产非流动性	Liq _{<i>i</i>}	0.449	0.584	0.007	0.276	3.607
净流量标准差	FlowSd _{<i>i,t</i>}	0.547	0.643	0.000	0.280	5.027
基金近一季度收益(%)	r _{<i>i</i>}	3.873	11.751	-41.843	2.210	46.281
近一季度日收益标准差(%)	RSD _{<i>i</i>}	1.238	0.621	0.060	1.157	5.239
市场因子暴露	BetaMKT _{<i>i</i>}	0.758	0.262	-0.248	0.797	2.134
规模因子暴露	BetaSMB _{<i>i</i>}	0.106	0.408	-2.852	0.069	2.596
市值因子暴露	BetaHML _{<i>i</i>}	-0.398	0.583	-6.829	-0.327	1.987
动量因子暴露	BetaUMD _{<i>i</i>}	0.253	0.341	-1.500	0.202	2.402
投资主动性	Active _{<i>i</i>}	0.204	0.140	0.005	0.171	0.963
成长型基金风格	Growth	0.342	0.474	0.000	0.000	1.000
价值型基金风格	Value	0.329	0.470	0.000	0.000	1.000
观测值数量	42813					

五、主要实证结果

(一) 现金管理能力与基金未来业绩预测

1. 现金管理能力的单变量排序结果。表2展示在季度按照现金管理能力大小将基金样本等额分成十组，并计算不同组合在未来的业绩情况。其中，业绩指标采用基金日收益计算，分别包括基金总收益Return，CAPM模型拟合的超额收益 α 值，Fama-French三因子模型拟合的超额收益 α 值，Fama-French-Carhart四因子模型拟合的超额收益 α 值，以及Fama-French五因子模型拟合的超额收益 α 值。表2最后一列展示最高现金管理能力基金组与最低管理能力基金组的业绩差异检验，高现金管理能力的基金在未来一季度、六个月、一年的业绩表现均显著高于低现金管理能力基金。以三因子模型 α 值为例，在未来一季度高能力基金与低能力基金业绩差别为1.59%（年化收益率为6.36%），未来六个月的业绩差别为2.08%（年化收益率为4.16%），而未来一年的业绩差别为2.59%。综合来看，现金管理能力指标能稳健地预测未来业绩，本文定义的现金管理指标越高基金未来业绩越好，证实了本文提出的研究假设1。

表2 现金管理能力排序的超额业绩预测

Panel A. 未来一季基金超额业绩排序						
	1 (Low CashMan)	2	5	9	10 (High CashMan)	High-Low
Return	-0.46%*** (-3.021)	-0.20% (-1.480)	-0.09% (-0.642)	0.22%* (1.900)	0.61%*** (4.107)	1.07%*** (5.033)
CAPM α	-0.47%*** (-3.480)	-0.20% (-1.621)	0.03% (0.203)	0.35%*** (2.787)	0.65%*** (4.043)	1.12%*** (5.335)
FF3 α	-0.75%*** (-5.866)	-0.33%*** (-3.194)	-0.13% (1.096)	0.54%*** (5.475)	0.84%*** (7.202)	1.59%*** (9.172)
FF-Carhart4 α	-0.74%*** (-5.907)	-0.31%*** (-3.093)	0.21%* (1.799)	0.43%*** (4.151)	0.63%*** (5.537)	1.37%*** (8.095)
FF5 α	-0.56%*** (-4.161)	-0.32%*** (-3.431)	0.10% (0.935)	0.36%*** (3.464)	0.79%*** (6.595)	1.35%*** (7.493)
Panel B. 未来六个月基金超额业绩排序						
	1 (Low CashMan)	2	5	9	10 (High CashMan)	High-Low
Return	-0.64%*** (-3.216)	-0.27% (-1.642)	-0.21% (-1.191)	0.39%*** (2.973)	0.68%*** (2.974)	1.32%*** (4.355)
CAPM α	-0.65%*** (-2.995)	-0.15% (-0.785)	-0.12% (-0.715)	0.21% (1.213)	0.69%*** (3.947)	1.34%*** (4.813)
FF3 α	-1.06%*** (-4.847)	-0.46%*** (-2.756)	0.06% (0.361)	0.55%*** (3.788)	1.02%*** (6.137)	2.08%*** (7.582)
FF-Carhart4 α	-0.88%*** (-4.599)	-0.49%*** (-2.899)	0.13% (0.748)	0.49%*** (3.082)	0.85%*** (5.245)	1.73%*** (6.903)
FF5 α	-0.86%*** (-3.996)	-0.50%*** (-2.942)	0.04% (0.231)	0.61%*** (4.163)	1.06%*** (6.477)	1.92%*** (7.098)
Panel C. 未来一年基金超额业绩排序						
	1 (Low CashMan)	2	5	9	10 (High CashMan)	High-Low
Return	-0.72%*** (-2.084)	-0.32% (-1.266)	-0.15% (-0.564)	0.33% (1.156)	0.67%*** (2.089)	1.39%*** (2.949)
CAPM α	-0.85%*** (-2.967)	-0.46%*** (-1.862)	-0.20% (-0.645)	0.40% (1.439)	0.97%*** (3.311)	1.82%*** (4.442)
FF3 α	-1.27%*** (-4.467)	-0.56%*** (-2.062)	-0.16% (-0.609)	0.67%*** (3.187)	1.32%*** (3.640)	2.59%*** (5.737)
FF-Carhart4 α	-1.15%*** (-4.328)	-0.66%*** (-2.512)	-0.05% (-0.192)	0.32% (1.477)	0.82%*** (3.229)	1.97%*** (5.358)
FF5 α	-1.28%*** (-4.440)	-0.56%*** (-1.987)	-0.12% (-0.471)	0.60%*** (3.000)	1.21%*** (4.328)	2.49%*** (6.200)

图2展示了十分组排序方法下不同基金组别的季度累积超额CAPM α 值水平,其中每季度分别计算基金组内平均收益超出行业平均收益的数值,并在季度上连续累积计算。收益累积图表明,高现金管理能力组Decile10基金能够持续跑赢行业平均业绩,而低现金管理能力组Decile1基金则持续输给行业平均业绩。

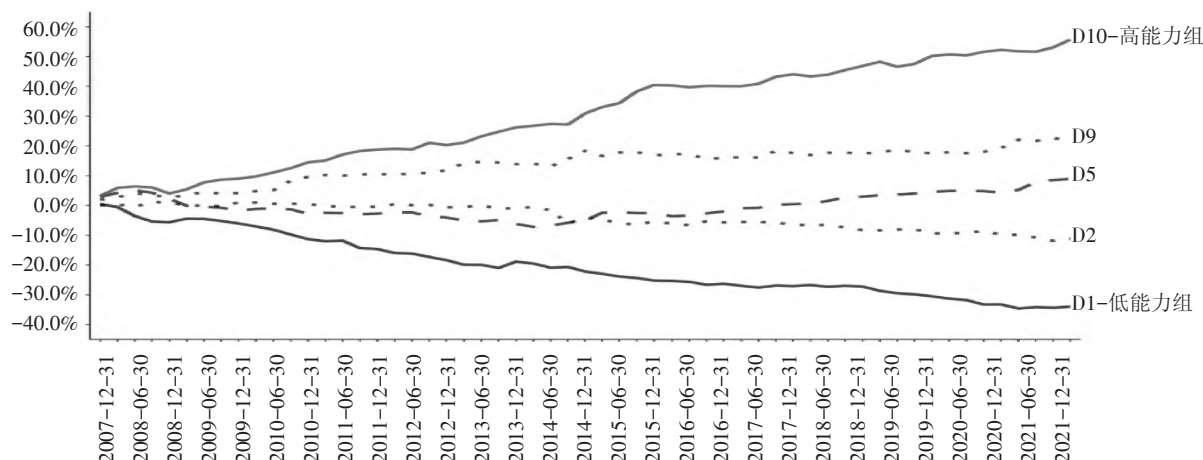


图2 不同现金管理能力的共同基金季度累积超额CAPM- α 值

2.Fama-Macbeth模型回归结果。本小节利用Fama-Macbeth回归模型来检验基金的现金管理能力预测业绩的结果,其中各类业绩指标与上文保持一致。表3中的结果同样表明,基金现金管理能力和基金的未来业绩存在显著正相关关系。以三因子模型 α 值结果为例,一个标准差的基金现金管理能力变动能够平均带来季度截面内7.039%个超额业绩标准差的增长(季度截面基金现金管理能力标准差均值为3.285%,三因子模型 α 标准差均值为5.320%, $0.114 \times 3.285 / 5.320 \times 100\% = 7.039\%$),六个月截面内5.841%个标准差的增长,以及一年截面内5.363%个标准差的增长。

表3 Fama-Macbeth模型业绩预测结果

Panel A. 基金未来一季业绩预测Fama-Macbeth回归结果					
	Return (1)	CAPM α (2)	FF3 α (3)	FF-Carhart4 α (4)	FF5 α (5)
CashMan _t	0.065*** (4.517)	0.074*** (6.956)	0.114*** (4.933)	0.081*** (4.617)	0.081*** (5.531)
BaseCash _t	0.007 (0.558)	-0.004 (-0.205)	-0.011 (-0.563)	-0.003 (-0.289)	-0.007 (-0.432)
Equity _t	0.002 (0.176)	-0.001 (-0.165)	0.006 (1.122)	0.009* (1.840)	0.008 (1.254)
Bond _t	-0.002 (-0.350)	-0.001 (-0.165)	0.008 (1.107)	0.010 (1.597)	0.010 (1.580)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.531	0.392	0.319	0.263	0.289
Panel B. 基金未来六个月业绩预测Fama-Macbeth回归结果					
	Return (1)	CAPM α (2)	FF3 α (3)	FF-Carhart4 α (4)	FF5 α (5)
CashMan _t	0.096*** (5.025)	0.119*** (6.940)	0.158*** (5.390)	0.106*** (5.041)	0.112*** (4.815)
BaseCash _t	0.036 (1.570)	0.014 (0.544)	-0.008 (-0.395)	-0.006 (-0.363)	-0.013 (-0.620)
Equity _t	-0.003 (-0.229)	-0.002 (-0.191)	-0.001 (-0.048)	0.006 (0.799)	0.001 (0.124)
Bond _t	-0.001 (-0.162)	0.006 (0.673)	0.006 (0.646)	0.011 (1.308)	0.011 (1.058)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES

续表3

N	42813	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.485	0.368	0.305	0.249	0.284
Panel C. 基金未来一年业绩预测 Fama-Macbeth 回归结果					
	Return	CAPM α	FF3 α	FF-Carhart4 α	FF5 α
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CashMan _{<i>i</i>}	0.146*** (4.557)	0.138*** (5.920)	0.206*** (6.939)	0.183*** (5.386)	0.145*** (4.987)
BaseCash _{<i>i</i>}	0.065 (1.663)	0.057 (1.422)	0.018 (0.564)	0.025 (0.887)	0.001 (0.015)
Equity _{<i>i</i>}	-0.017 (-0.674)	-0.014 (-0.588)	-0.012 (-0.563)	-0.003 (-0.162)	-0.008 (-0.385)
Bond _{<i>i</i>}	-0.002 (-0.098)	0.024 (1.016)	0.027 (1.311)	0.036* (1.832)	0.034 (1.628)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.442	0.336	0.276	0.229	0.255

注:回归系数t值经过Newey-West方法调整;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

(二) 基金现金管理能力预测业绩的归因分析

上述结果表明,现金管理能力指标能够稳健地预测基金未来的业绩,本小节则针对基金行为特征对现金管理能力与基金业绩之间的关系进行相应的归因分析。

1. 基于选股策略的基金交易组合分析。本文分析认为现金管理能力反映了基金经理对资产组合的信息分析水平,因此高现金管理能力的基金能够有效分析市场证券的错误定价状态,识别并买入未来业绩表现更好的股票组合,体现选股投资的交易策略。表4汇报了基金在每季度的买入、卖出证券组合在未来不同时期内的业绩水平和基金现金管理能力之间的Fama-Macbeth回归结果,Panel A、Panel B和panel C分别汇报了未来一季、六个月和一年的交易分析结果。

表4 基金交易证券组合未来业绩 Fama-Macbeth 回归模型结果

Panel A. 未来一季证券组合表现				
	买入证券组合收益	卖出证券组合收益	买入-卖出组合	(买入-卖出)×Equity _{<i>t</i>}
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _{<i>i</i>}	0.061*** (4.418)	-0.006 (-0.324)	0.067*** (2.919)	0.054*** (2.763)
Equity _{<i>i</i>}	0.001 (0.041)	-0.007 (-1.001)	0.008 (0.596)	0.038*** (3.742)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.272	0.222	0.167	0.169
Panel B. 未来六个月证券组合表现				
	买入证券组合收益	卖出证券组合收益	买入-卖出	(买入-卖出)×Equity _{<i>t</i>}
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _{<i>i</i>}	0.091*** (4.747)	0.016 (0.670)	0.073*** (2.917)	0.068** (2.429)
Equity _{<i>i</i>}	0.013 (0.609)	-0.011 (-0.769)	0.024 (0.773)	0.046** (2.263)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.281	0.224	0.149	0.149
Panel C. 未来一年证券组合表现				
	买入证券组合收益	卖出证券组合收益	买入-卖出	(买入-卖出)×Equity _{<i>t</i>}
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _{<i>i</i>}	0.107*** (4.658)	0.012 (1.407)	0.095*** (3.328)	0.072*** (2.829)
Equity _{<i>i</i>}	-0.010 (-0.542)	-0.015 (-0.605)	0.005 (0.130)	0.026 (1.425)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.286	0.225	0.160	0.160

注:回归系数均值t值经过3阶Newey-West方法调整;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

表4中的结果表明, 现金管理能力更高的经理人在当季度买入的证券组合在未来一季度和六个月内都有显著更高业绩表现。表4的第(4)列汇报了考虑股票占比影响后基金的实际业绩差异, 在剔除现金配置对股票比例的潜在挤出效应后, 现金管理能力指标仍然和经理人的交易策略收益显著正相关, 证实了本文提出的研究假设2。

本文进一步从单个证券层面来进行分析, 检验有更高现金管理能力的基金是否买入价格被低估的单个证券。一是本文基于CAPM模型利用单独股票月度数据计算 $[m-1, m-12]$ 窗口期内市场因子暴露 $\beta_{m-1, m-12}$, 二是将 β 值代入 m 期数据计算股票当月的CAPM- α 值并作为价格低估水平的代理变量, 三是根据基金当季度的买入/卖出证券组合, 按照交易规模加权计算未来一定时期内基金交易证券的平均价格低估水平。

表5使用Fama-Macbeth方法, 展示了未来不同时期内基金所交易证券的平均价格低估水平与现金管理能力之间的关系。综合来看, 现金管理能力更高的基金买入的证券在未来一季度、六个月和一年内均显著地有更高的异常收益率, 表明这类证券价值被显著低估。这表明, 高现金管理能力基金的确能够在投资过程中识别错误定价证券, 体现了更准确的选股投资策略。

表5 基金交易证券平均价格低估水平Fama-Macbeth回归模型结果

Panel A. 未来一季度证券价格低估水平			
	买入证券组合	卖出证券组合	买入-卖出组合
	(1)	(2)	(3)
CashMan _{<i>t</i>}	0.063*** (3.687)	-0.019 (0.821)	0.082*** (3.373)
Equity _{<i>t</i>}	0.007 (0.571)	-0.027** (-2.060)	0.034* (1.781)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.270	0.174	0.139
Panel B. 未来六个月证券价格低估水平			
	买入证券组合	卖出证券组合	买入-卖出组合
	(1)	(2)	(3)
CashMan _{<i>t</i>}	0.107*** (4.075)	-0.038 (-1.322)	0.145*** (3.358)
Equity _{<i>t</i>}	0.005 (0.287)	-0.007 (-0.459)	0.012 (0.482)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.281	0.179	0.113
Panel C. 未来一年证券价格低估水平			
	买入证券组合	卖出证券组合	买入-卖出组合
	(1)	(2)	(3)
CashMan _{<i>t</i>}	0.139*** (3.496)	-0.053* (-1.731)	0.192*** (4.111)
Equity _{<i>t</i>}	0.011 (0.461)	-0.044 (-1.331)	0.055* (1.800)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.279	0.201	0.119

注: 回归系数均值 t 值经过Newey-West方法调整; ***, **和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

2. 基于风险资产溢价的子样本分析。风险资产溢价假说认为, 现金配置比例并不是直接基于交易组合的特征而影响基金业绩, 而是因为现金比例的变动影响到了股票、债券资产比例的大小, 导致基金持有证券部分的风险资产溢价产生变动。^[31-32]然而, 以这种观点为出发点, 在异常现金比例不同的子样本中, 现金管理能力指标的业绩预测系数方向应当截然相反。当基金异常现金配置过少时 ($AbnCash < 0$), 现金管理能力的增加会挤出股票资产, 股票风险溢价水平应降低, 现金管理能力和未来业绩之间关系为负; 而当基金异常现金配置过多时 ($AbnCash > 0$), 现金管理能力的提高意味着增加股票资产, 股票风险溢价水平应上升, 现金管理能力和未来业绩之间关系为正。

本文在表6中检验在子样本中每季度末基金的实际持有证券组合在下一季度内的业绩预测同现金管理能力间的关系。结果显示, 基金异常现金配置方向并不影响现金管理能力指标的业绩预测能力, 因此风险资产溢价假说并不成立。

表6 基金持有证券组合业绩子样本Fama-Macbeth回归模型结果

	Panel A. $AbnCash < 0$, 持有组合收益		Panel B. $AbnCash > 0$, 持有组合收益	
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _t	0.076*** (3.547)	0.060*** (3.300)	0.065*** (3.459)	0.057** (2.605)
Equity _t		-0.009 (-1.039)		0.029* (1.723)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	24099	24099	18714	18714
Adj.R ²	0.421	0.424	0.407	0.413
	Panel C. $AbnCash < 0$, 持有组合收益×Equity _t		Panel D. $AbnCash > 0$, 持有组合收益×Equity _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _t	0.090*** (3.764)	0.052** (2.411)	0.083*** (5.160)	0.044*** (4.434)
Equity _t		0.014 (0.676)		0.063** (2.275)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	24099	24099	18714	18714
Adj.R ²	0.467	0.487	0.438	0.461

注: 回归系数均值t值经过Newey-West方法调整; ***, **和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

3. 基金交易成本分析。基金配置现金比例的差异可能代表不同类型基金的交易成本存在固定差异, 并导致最终业绩的不同。^[36-36]为了检验不同现金持有水平基金未来的交易成本是否存在差异, 本文采用两类实际交易成本的代理变量进行截面回归。一是本文以简单平均的方式平滑计算下一季度内基金实际的交易费用占基金资产比例 $TranFee_{t+1}$ 。二是本文计算卖出证券组合的相对流动性 $SellLiq_{t+1} = SellAmihud_{t+1} / |AssetAmihud_{t+1}|$, 其中 $SellAmihud_{t+1}$ 为根据基金在 $t+1$ 季度内卖出证券组合规模加权计算的 Amihud 流动性指标, $AssetAmihud_{t+1}$ 为根据基金 t 季度末资产组合和 $t+1$ 季度内股票流动性所计算的持有资产 Amihud 流动性指标, 因此相对流动性指标 $SellLiq_{t+1}$ 实际上反映了基金是否会因为现金准备不足而被迫选择交易非流动性资产。 $SellLiq_{t+1}$ 指标取值越高, 说明基金的流动性准备越不足, 面临的交易成本也更高。

表7汇报了基金交易费用和卖出组合相对流动性的回归结果。综合回归结果来看, 基金交易成本和现金管理能力之间没有显著关联, 因此交易成本并不能解释现金管理能力的影响。

表 7

基金交易成本影响Fama-Macbeth回归模型结果

Panel A. 未来一季度基金交易费用			
	TranFee _{t+1}	TranFee _{t+1} (AbnCASH<0)	TranFee _{t+1} (AbnCASH>0)
	(1)	(2)	(3)
CashMan _t	0.142 (0.838)	-0.122 (-0.459)	0.011 (0.036)
Equity _t	-0.222** (-2.543)	-0.211** (-1.941)	-0.205 (-0.977)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	24099	18714
Adj.R ²	0.474	0.501	0.532
Panel B. 未来一季度基金卖出证券组合的相对流动性			
	SellLiq _{t+1}	SellLiq _{t+1} (AbnCASH<0)	SellLiq _{t+1} (AbnCASH>0)
	(4)	(5)	(6)
CashMan _t	-0.063 (-0.504)	0.143 (0.715)	-0.111 (-0.817)
Equity _t	-0.226*** (-3.726)	-0.260*** (-2.741)	-0.077 (-0.695)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	24099	18714
Adj.R ²	0.142	0.154	0.231

注：回归系数均值t值经过Newey-West方法调整；***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

4. 市场流动性择时分析。Cao等（2013a, 2013b）认为基金持有现金是为了应对未来的交易机会，因此现金配置主要体现了基金的择时能力。^[38-39]由于持有现金能够直接且有效地影响基金资产的整体流动性，最可能与之相关的交易策略是进行流动性择时。Cao等（2013a, 2013b）指出，基金会关心未来的市场流动性和市场风险情况，当市场流动性下降，市场收益下跌，有能力的基金经理会提前增持现金，反之亦然。^[38-39]为了检验这两种现金管理理论是否存在差异，本文首先根据Cao等（2013a, 2013b）的研究框架，选取基金[m-23, m]时期内的月度数据和四因子数据，计算当月的动态流动性管理能力 γ 。具体估计模型如下：

$$R_m = \alpha_t + \beta_1 MTK_m + \beta_2 SMB_m + \beta_3 HML_m + \beta_4 UMD_m + \gamma(L_m - \bar{L}_m) MTK_m + \varepsilon_m \quad (5)$$

其中， R_m 为基金月度收益， MTK_m ， SMB_m ， HML_m ， UMD_m 分别为四因子月度值， L_m 为市场组合的月度流动性指标， $\bar{L}_m$ 为过往24个月的平均流动性指标值。本文分别选取Amihud（2002）的Amihud非流动性指标，^[40]Pástor和Stambaugh（2003）的PS流动性指标，^[41]以及Corwin和Schultz（2012）的交易价差Spread指标^[40]来作为市场流动性的代理变量，分别计算基金的流动性择时系数，并检验流动性择时能力和现金管理能力的差异。

表8表明流动性管理能力并不能解释本文所发现的现金管理能力，表9表明流动性择时指标对未来基金业绩没有正面的显著预测作用。采用不同因子模型和业绩期限的检验结果仍然保持一致。

表 8

现金管理能力与流动性择时能力Fama-Macbeth回归模型结果

	CashMan _t	CashMan _t	CashMan _t
	(1)	(2)	(3)
$\gamma_{Amihud,t}$	-0.219 (-0.078)		
$\gamma_{Spread,t}$		-0.128 (-0.698)	

续表 8

$\gamma_{rs,t}$			-0.169 (-1.371)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.208	0.209	0.209

注:回归系数均值t值经过Newey-West方法调整;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

表 9 基金未来一季度三因子alpha值的Fama-Macbeth回归模型结果

	流动性指标: γ_{Amihud}	流动性指标: γ_{Spread}	流动性指标: γ_{PS}
	(1)	(2)	(3)
γ_t	3.290 (0.889)	-1.317 (-1.345)	0.150 (0.252)
CashMan _t	0.084*** (4.908)	0.084*** (4.908)	0.084*** (4.908)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.319	0.319	0.319

注:回归系数均值t值经过Newey-West方法调整;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

六、进一步分析和稳健性检验

(一) 基于基金特征的双重排序结果

过往文献发现一系列和基金证券信息分析优势、业绩预测相关的基金特征指标,这类指标也体现了基金在交易时的策略偏好或管理技术。因此,本小节采用双重排序方法检验现金管理能力的新指标是否区别于已有特征指标。

1. 持仓集中度。Kacperczyk等(2005)和Fulkerson等(2019)发现,获取证券信息优势的基金会提升持仓集中度,提高对于具体行业或个体证券的持有比例,以谋求更高的收益。^[14]表10展示持仓集中度指标(CONC)和现金管理能力指标的双重排序结果,其中持仓集中度为使用季度基金持仓证券比例计算的HHI指标,指标值越大代表基金持仓更集中。双重排序结果表明,持仓集中度和现金管理能力都能预测未来超额业绩,其中(高持仓集中度,高现金管理能力)组和(低持仓集中度,低现金管理能力)组构建的多空组合季度收益率达到3.28%,年化收益率为13.12%。

表 10 持仓集中度和现金管理能力双重排序结果

未来一季度基金超额业绩排序						
	1 (Low CashMan)	2	5	9	10 (High CashMan)	High CashMan -Low CashMan
1 (Low CONC)	-1.20%*** (-3.408)	-0.76%** (-2.277)	-0.45% (-1.012)	-0.08% (-0.134)	0.08% (0.168)	1.28%*** (2.870)
2	-0.89%*** (-2.777)	-0.41% (-1.027)	-0.47% (-0.857)	-0.01% (-0.010)	0.47% (1.086)	1.36%*** (2.833)
3	-0.84%** (-2.372)	-0.49%** (-1.967)	-0.26% (-0.565)	0.44% (1.109)	0.54% (1.134)	1.38%*** (2.779)
4	-0.76%*** (-2.769)	-0.41% (-0.792)	0.22% (0.378)	0.45% (0.800)	0.82%** (2.698)	1.59%*** (3.476)
5 (High CONC)	-0.55%** (-2.096)	-0.29% (-0.519)	1.53%*** (2.756)	1.76%*** (3.167)	2.08%*** (3.569)	2.63%*** (4.101)
High CONC -Low CONC	0.65%* (1.818)	0.47% (0.958)	1.99%*** (2.780)	1.83%*** (2.896)	2.00%*** (3.072)	3.28%*** (5.277)

2.基金网络信息度。罗荣华等（2020）和陈胜蓝和李璟（2021）发现，基金网络信息度能反映基金同存在信息联系的其他基金进行交流所获得的证券信息优势。^[8-9]表11展示了基金网络信息度指标（DEG）和现金管理能力指标的双重排序结果，其中网络信息度为根据季度基金重仓股网络结构所计算的信息度指标，指标值越大代表基金网络信息度越高。双重排序的结果表明，网络信息度和现金管理能力都能预测未来超额业绩，其中（高网络信息度，高现金管理能力）组和（低网络信息度，低现金管理能力）组构建的多空组合季度收益率达到3.07%，年化收益率为12.28%。

表11 基金网络信息度和现金管理能力双重排序结果

	1 (Low CashMan)	2	5	9	10 (High CashMan)	High CashMan -Low CashMan
1 (Low DEG)	-1.77%*** (-2.797)	-1.39%** (2.345)	-1.28%** (-1.966)	-0.06% (-0.100)	0.55%* (1.828)	2.32%*** (2.932)
2	-0.79%** (-2.022)	-0.71%* (-1.941)	-0.19% (-0.391)	-0.09% (-0.200)	0.58% (1.3894)	1.37%** (1.938)
3	-0.52% (-1.096)	-0.47% (-0.768)	0.05% (0.088)	0.10% (0.157)	1.15%** (2.295)	1.67%* (1.896)
4	-0.28% (-0.579)	-0.24% (-0.491)	0.08% (0.196)	0.47% (0.956)	1.13%** (1.925)	1.41%* (1.716)
5 (High DEG)	0.17% (0.399)	0.42% (0.607)	0.44% (0.880)	0.96%* (1.694)	1.30%* (1.871)	1.13% (1.654)
High DEG -Low DEG	1.94%** (2.534)	1.81%** (1.924)	1.72%* (1.713)	1.02% (1.499)	0.75% (0.908)	3.07%*** (3.648)

3.基金经理人过度自信与动量反转。何诚颖等（2014）和Adebambo（2016）发现，过度自信的基金经理人会过度采用动量策略，导致信息分析存在偏差，业绩更差。^[43-44]表12展示了基金过度自信指标（MOM）和现金管理能力指标的双重排序结果，其中基金过度自信指标为根据季度基金日收益Fama-French三因子模型拟合的动量因子荷载，指标值越大代表基金潜在的过度自信程度越高。双重排序的结果表明，基金过度自信和现金管理能力都能预测未来超额业绩，其中（低过度自信，高现金管理能力）组和（高过度自信，低现金管理能力）组构建的多空组合季度收益率达到3.32%，年化收益率为13.28%。

表12 基金过度自信和现金管理能力双重排序结果

	1 (Low CashMan)	2	5	9	10 (High CashMan)	High CashMan -Low CashMan
1 (Low MOM)	0.44% (1.259)	0.51% (1.064)	0.46% (0.914)	1.07%** (2.253)	1.23%** (2.379)	0.79% (1.581)
2	-0.36% (-0.693)	0.22% (0.501)	0.18% (0.390)	0.73% (1.488)	1.17%** (2.181)	1.53%** (2.554)
3	-1.00%** (-2.258)	-0.85%* (-1.803)	0.16% (0.328)	0.66%* (1.738)	0.99%* (1.818)	1.99%*** (2.813)
4	-1.11%** (-2.313)	-0.94%** (-1.998)	0.06% (0.183)	0.05% (0.128)	0.70% (1.247)	1.81%** (2.411)
5 (High MOM)	-2.09%*** (-3.399)	-1.92%** (-2.160)	-0.03% (-0.094)	0.29% (0.537)	0.32% (0.715)	2.41%*** (3.502)
Low MOM -High MOM	2.53%*** (2.874)	2.43%** (2.450)	0.49% (0.933)	0.78% (1.391)	0.91%* (1.742)	3.32%*** (4.393)

(二) 基金现金管理能力和选股、择时策略

本文发现国内基金现金管理能力和基金识别错误定价证券并积极交易盈利的策略有关,然而国外文献(Cao等, 2013a, 2013b)却主要强调基金持有现金对择时技能的贡献。^[38-39]为了检验国内外基金是否真实存在交易策略上的差异,本文基于Treynor-Mazuy(1966)模型和Henriksson-Merton(1981)模型对国内基金的基金选股、择时技能进行直接检验。^[45-46]策略技能的计算形式如下:

$$TM:R_d = \alpha_{TM} + \beta_1 MTK_d + \varphi_{TM} MTK_d^2 + \beta_2 SMB_d + \beta_3 HML_d + \beta_4 UMD_d + \varepsilon_d \quad (6)$$

$$HM:R_d = \alpha_{HM} + \beta_1 MTK_d + \varphi_{HM} \max(MTK_d, 0) + \beta_2 SMB_d + \beta_3 HML_d + \beta_4 UMD_d + \varepsilon_d \quad (7)$$

其中, R_d 为基金日度收益。在对应模型中, 本文定义计算所得 α 系数和 φ 系数的 t 值分别为基金选股技能指标 Picking 与择时技能指标 Timing。首先本文检验基金季度的现金管理能力是否和过往、未来的择时、选股技能相关联。表 13 中的回归结果表明, 国内基金现金管理能力和基金的择时投资技能没有显著正向关联, 但高现金管理能力的基金则表现出更好的选股投资技能, 对应了本文发现此类基金擅长买入低价证券的交易行为。

表 13 基金现金管理能力与择时、选股能力的 Fama-Macbeth 回归模型结果

Panel A. 过去六个月基金选股、择时能力×100				
	HM-Timing _{-2,t-1}	HM-Picking _{-2,t-1}	TM-Timing _{-2,t-1}	TM-Picking _{-2,t-1}
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _t	-0.217 (-0.715)	0.719** (2.231)	-0.459 (-0.281)	0.711*** (3.354)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.178	0.304	0.154	0.273
Panel B. 未来六个月基金选股、择时能力×100				
	HM-Timing _{+1,t+2}	HM-Picking _{+1,t+2}	TM-Timing _{+1,t+2}	TM-Picking _{+1,t+2}
	(1)	(2)	(3)	(4)
CashMan _t	0.530 (1.352)	0.754*** (2.966)	-0.224 (-0.178)	1.120*** (3.432)
Controls	YES	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.107	0.120	0.073	0.113

注: 回归系数 t 值经过 Newey-West 方法调整; ***, ** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著。

(三) 经理人信息分析水平 vs 资产信息透明度

本文实证结果表明, 高现金管理能力基金具备信息分析优势, 能够更为准确地配置现金资产, 同时识别并买入错误定价股票。然而, 这种资产信息优势有两种可能的解释: 一是将其归属于基金经理个人的信息分析水平差异, 不同基金经理面对同样市场环境和资产时, 做出的资产配置决策也不同。在此背景下, 当一只基金的管理层组织结构存在差异, 会影响经理人所能发挥的信息分析水平, 进而导致现金管理水平的差异。二是将其归属为基金资产的不同被动特征, 即经理人并不能影响基金的管理模式, 而是基金本身运营资产的信息透明度存在差异。部分基金资产的信息透明度更高, 因此相对更容易管理。本文从如下两个角度分别进行验证。

首先, 本文考察基金经理组织结构不同是否会影响基金的现金管理决策。已有研究表明, 基金经理团队管理和兼职管理的组织结构会对基金的信息分析水平产生负面影响。由经理团队来管理同一只基金时, 由于存在内部“搭便车”的问题, 经理人之间交流协调的成本较高, 不能有效获取和分析投资信

息；^[47-48]而当一个经理人兼职数只基金的基金经理人时，在有限精力的约束下，经理人会减少对单独基金进行信息收集和分析的时间，对于资产的管理能力也会下降。^[49-51]因此，本文定义基金的团队管理虚拟变量 $Team_i$ ，当基金在 t 季度由多个经理人共同管理时取值为 1，反之为 0。同时借鉴 Luo 和 Qiao (2020) 的研究框架定义基金的兼职管理变量 $Multi_i$ ，当基金在 t 季度没有经理人作为目标基金的全职经理人时取值为 1，反之取值为 0。^[50]表 14 中的结果表明，当基金存在团队管理或兼职管理的情况时，基金的信息分析水平会被削弱，表现出来的现金管理能力水平也会显著降低。因此，现金管理水平属于经理的个人管理技能。

表 14 基金团队管理、兼职管理与现金管理能力的 Fama-Macbeth 回归模型结果

	CashMan _{it}	CashMan _{it}	CashMan _{it}
	(1)	(2)	(3)
$Team_{it}$	-0.140*** (-3.519)		-0.092** (-2.024)
$Multi_{it}$		-0.120*** (-3.161)	-0.094** (-2.721)
Controls	YES	YES	YES
N	42813	42813	42813
Adj.R ²	0.114	0.113	0.125

注：回归系数 t 值经过 Newey-West 方法调整；***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著。

其次，本文考察基金资产的信息透明度是否会影 响 经 理 人 决 策 最 优 现 金 配 置 的 难 易 程 度。假 设 基 金 经 理 人 的 精 力 水 平 有 限 且 一 致，那 么 面 对 给 定 的 信 息 透 明 度 更 低 的 资 产，经 理 人 将 面 临 更 多 时 间 和 精 力 成 本 的 约 束，^[52-53]导 致 不 能 准 确 地 配 置 现 金 比 例。本 文 选 取 资 产 实 地 调 研 指 标、分 析 师 报 告 财 务 文 本 比 例 指 标、证 券 分 析 师 每 股 盈 利 预 测 分 歧 指 标、主 营 业 务 收 入 预 测 分 歧 指 标、日 度 收 益 波 动 指 标 作 为 资 产 信 息 透 明 度 的 代 理 变 量，检 验 其 能 否 解 释 基 金 的 现 金 管 理 行 为。实 证 结 果 表 明，资 产 信 息 透 明 度 和 现 金 管 理 能 力 没 有 显 著 关 联。限 于 文 章 篇 幅，此 处 不 再 进 行 展 示。

(四) 现金管理能力与基金投资者投资策略

本文研究结果表明，现金管理能力指标能显著预测基金未来收益，并能够作为指引一般家庭基金投资者的有效投资指标。那么，市场当中的理性投资者应当能认识到基金管理能力的重要性，并针对基金配置现金的结果进行行为反馈。为了检验现金管理能力是否受到基金投资者关注并且影响投资者申购赎回决策，本文针对现金管理能力与下一季度基金净流量水平进行回归分析。借鉴相关投资者业绩感知研究的结论，^[54-57]本文选取 CAPM- α 值作为资金流-业绩敏感度模型的回归变量，相应实证结果汇报在表 15 中。

其中，第 (1) (2) (3) 列汇报 Fama-Macbeth 截面回归结果，第 (4) (5) (6) 列汇报面板回归结果。为了区分投资者追逐当期业绩水平和关注现金管理能力两种行为的差异，^[58-59]本文同时加入当季度 CAPM- α 变量和下一季度 CAPM- α 变量进行考察。实证结果表明，除了受单独业绩水平的影响外，现金管理能力更好的基金未来净流量流入水平更高，因此基金投资者的确会关注现金管理能力，并给予高能力基金额外的流量奖励。进一步分析来看，现金管理能力显著提升了下一季度资金流对当期业绩的敏感度，因此国内市场中的理性投资者并不会盲目追逐现金管理基金，而是能够认识到基金现金管理能力代表着未来更好的投资能力，并选择在当期结合最新业绩表现给予流量反馈。

表 15 现金管理能力与下一季度基金净流量回归结果

	$Flow_{t+1}$	$Flow_{t+1}$	$Flow_{t+1}$	$Flow_{t+1}$	$Flow_{t+1}$	$Flow_{t+1}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
回归模型	Fama-Macbeth	Fama-Macbeth	Fama-Macbeth	Panel	Panel	Panel
$CashMan_t$	0.392** (2.383)	0.369* (1.902)	0.522* (1.838)	0.309** (2.256)	0.300** (2.163)	0.366** (2.700)
$CAPM\alpha_t$	0.475*** (3.542)	0.742** (2.119)	0.473*** (3.839)	0.709*** (12.964)	0.700*** (9.268)	0.712*** (13.019)
$CashMan_t \times CAPM\alpha_t$		0.034 (0.834)			-0.001 (-0.168)	
$CAPM\alpha_{t+1}$	0.809*** (5.606)	0.755*** (5.557)	0.474* (1.800)	1.064*** (14.123)	1.068*** (14.144)	1.124*** (10.877)
$CashMan_{t+1} \times CAPM\alpha_{t+1}$			0.067** (1.996)			0.211** (2.331)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Seasons				YES	YES	YES
N	37100	37100	37100	37100	37100	37100
Adj.R ²	0.243	0.253	0.256	0.084	0.084	0.084

注：回归系数t值经过Newey-West方法调整；***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

(五) 剔除异常申购赎回以及暂停申购赎回的影响

本文关于现金管理能力理论的一个重要假设是基金经理人能够自主支配异常现金，反映经理人主观的投资策略。然而，当市场或基金状态出现突然波动时，基金和市场中滞后的特征无法完全解释基本现金的使用变动，基金经理人可能被迫地支出或累积额外现金导致异常现金比例。例如，当基金投资者突然出现过量的异常申购赎回情况，基金现金比例短时间内会出现异常的增加或减少，但这部分变动并不能反映经理人的主动策略特征。此外，当基金经理人认为市场投资环境没有符合预期时，可能会主动暂停投资者的申购赎回渠道，导致基金现金比例发生异常变动，而这部分变动同样也不能反映基金正常运营情况下经理人的投资策略。本文从以下两个角度出发进行相应的稳健性检验。

第一，针对投资者异常申购赎回的问题，本文在每个季度层面剔除净申购赎回比例最高5%和最低5%的样本，即可能存在投资者异常现金变动的部分，并重新计算现金管理能力进行回归检验，结果和正文保持一致。限于篇幅，此处不再进行展示。

第二，针对基金暂停申购赎回的问题，CSMAR数据库从2015年开始披露基金主动的暂停申购赎回情况，因此本文剔除2015—2022年中存在暂停申购赎回行为的基金-季度样本再进行实证检验。使用剩余的21900个正常运营基金季度样本重新计算现金管理能力，并检验现金管理能力对于业绩预测的作用以及和基金交易选股的关联。实证结果表明在没有涉及申购赎回暂停的正常子样本中，现金管理能力仍然显著地预测未来业绩表现，同时高现金管理能力基金能够有效买入高回报股票，体现出选股能力，证明了本文结果的稳健性。

七、结 论

本文对我国共同基金的现金持有动机和管理效应进行了全面分析，发现在高度不确定性市场环境下，基金经理所选择的现金比例并不能完全匹配由基金特征所决定的必要支出水平，剩余的异常现金持有部分反映了基金经理在主动制定资产配置策略时的信息分析误差，是经理人管理能力不足的表现。因此，本文基于基金实际持有现金比例与基金特征相匹配的程度，定义了基金的现金管理能力指标。

本文的实证分析显示, 现金管理能力指标和基金经理人的信息分析水平息息相关, 高现金管理能力基金对基金运营和证券投资情况更为了解, 配置现金比例能够恰当满足运营支出需求, 同时高现金管理能力基金也能积极识别并买入被错误定价的证券, 表现为拥有更好的选股投资策略。进一步分析发现, 现金管理能力指标的预测能力不能被以往文献提及的风险资产溢价、交易成本和动态流动性择时理论所解释, 表明现金管理能力指标确实提供了关于基金管理能力的额外信息。本文还发现, 现金管理能力会受到基金团队结构的影响, 如基金团队管理和兼职管理, 表明其和经理人的个人技能相关。关于基金投资者行为的分析发现, 基金投资者认可现金管理能力指标带来的投资策略价值, 给予其额外的资金净流入奖励。

本文的研究发现对基金投资者和基金管理者均有重要启示。一是对基金投资者而言, 本文所提出的现金管理能力指标能够稳健预测基金未来业绩, 有效帮助基金投资者识别具备真实管理能力的基金经理人, 而且这一指标有其独特优势。和复杂的证券投资分析指标相比, 现金管理能力指标仅基于资产比例等横截面信息计算而来, 非常直观且易于计算, 便于个人投资者进行相关投资分析。二是对基金管理者来说, 本文的实证结果表明投资者会关注基金配置现金比例的情况并给予申购赎回行为的反馈。因此, 基金经理人不仅需要关注常见的证券投资活动相关信息, 也需要重视对现金管理的分析, 关注资产组合中的现金配置水平是否合理。☆

注 释:

①数据来自中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的《公募基金管理人投资者保护状况评价报告(2022)》。

②参照已有研究中的惯例, 本文定义为平均持股比例和每期持股比例均超过60%的基金为正常运行的偏股型和股票型基金。限于数据可得性, 美国基金数据截至2019年末。

主要参考文献:

- [1]Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds [J].The Journal of Finance,2005, 60(4):1983-2011.
- [2]Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. Unobserved Actions of Mutual Funds [J].Review of Financial Studies,2008,21(6):2379-2416.
- [3]Kacperczyk M, Van Nieuwerburgh S, Veldkamp L. Time varying Fund Manager Skill [J].The Journal of Finance,2014,69(4):1455-1484.
- [4]Cremers K M, Petajisto A. How Active is Your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance [J].Review of Financial Studies, 2009,22(9):3329-3365.
- [5]Huang J, Sialm C, Zhang H. Risk Shifting and Mutual Fund Performance [J].Review of Financial Studies,2011,24(8):2575-2616.
- [6]Amihud Y. Illiquidity and Stock Returns: Cross-section and Time-series Effects [J].Journal of Financial Markets,2002,5(1):31-56.
- [7]申 宇,赵静梅,何 欣.基金未公开的信息:隐形交易与投资业绩[J].管理世界,2013(8):53-66.
- [8]罗荣华,田正磊,方红艳.“和而不群”还是“卓尔不群”?——基于基金网络信息使用的视角[J].金融研究,2020(8): 188-206.
- [9]陈胜蓝,李 璟.基金网络能够提高投资绩效吗?[J].金融研究,2021,(06): 170-188.
- [10]Chordia T. The Structure of Mutual Fund Charges [J].Journal of Financial Economics,1996,41(1):3-39.
- [11]Yan X. The Determinants and Implications of Mutual Fund Cash Holdings: Theory and Evidence [J].Financial Management,2006,35(2):67-91.
- [12]Simutin M. Cash Holdings and Mutual Fund Performance [J].Review of Finance,2014,18(4):1425-1464.
- [13]Chernenko S, Sunderam A. Liquidity Transformation in Asset Management: Evidence from the Cash Holdings of Munds.2016,NBER Working Paper.
- [14]张宗新,缪婧倩.基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究[J].金融研究,2012,38(4): 110-123.
- [15]刘 阳,陈新春,罗荣华.投资者行为与基金业绩:基于未预期资金冲击的视角[J].投资研究,2015,34(10): 18-36.
- [16]Wermers R. Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses [J]. The Journal of Finance,2000,55(4):1655-1695.
- [17]Sherrill D E, Shirley S E, Stark J R. Actively Managed Mutual Funds Holding Passive Investments: What Do ETF Positions Tell Us about

- Mutual Fund Ability? [J]. *Journal of Banking and Finance*, 2017(76): 8–64.
- [18] Morris S, Shim I, Shin H S. Redemption Risk and Cash Hoarding by Asset Managers [J]. *Journal of Monetary Economics*, 2016(89): 71–87.
- [19] Wulfmeyer S. Irrational Mutual Fund Managers: Explaining Differences in Their Behavior [J]. *Journal of Behavioral Finance*, 2016, 17(2): 99–123.
- [20] Ben-Rephael A. Flight-to-liquidity, Market Uncertainty, and the Actions of Mutual Fund Investors [J]. *Journal of Financial Intermediation*, 2017(31): 30–44.
- [21] Jiang H, Li D, Wang A. Dynamic Liquidity Management by Corporate Bond Mutual Funds [J]. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2021, 56(5): 1622–1652.
- [22] 唐朝. 经济政策不确定性与金融市场参与——基于基金流量的经验证据[J]. *投资研究*, 2017, 36(11): 76–93.
- [23] 徐龙炳, 顾力绘. 基金经理逆境投资能力与基金业绩[J]. *财经研究*, 2019, 45(8): 127–139.
- [24] Luo D, Jiang S, Yao Z. Economic Policy Uncertainty and Mutual Fund Risk Shifting [J]. *Pacific-Basin Finance Journal*, 2023(77): 101921.
- [25] Li X M, Peng L. US Economic Policy Uncertainty and Co-movements between Chinese and US Stock Market [J]. *Economic Modelling*, 2017(61): 27–39.
- [26] Zhang D, Lei L, Ji Q, Kutan A M. Economic Policy Uncertainty in the US and China and Their Impact on the Global Markets [J]. *Economic Modelling*, 2019(79): 47–56.
- [27] Chi Y, He J, Wu F, Yin B. Optimal Information Production of Mutual Funds: Evidence from China [J]. *Journal of Banking and Finance*, 2022(143): 106585.
- [28] Lee J M. Regime Switching Dynamics in Mutual Fund Cash Holdings, Risk, and Size Threshold Effect [J]. *International Journal of Finance and Economics*, 2021, 26(2): 2832–2845.
- [29] Baker M, Stein J C. Market Liquidity as A Sentiment Indicator [J]. *Journal of Financial Markets*, 2007, 7(3): 271–299.
- [30] Mian G M, Sankaraguruswamy S. Investor Sentiment and Stock Market Response to Earnings News [J]. *The Accounting Review*, 2012, 87(4): 1357–1384.
- [31] Sadka R, Scherbina A. Analyst Disagreement, Mispricing, and Liquidity [J]. *The Journal of Finance*, 2007, 62(5): 2367–2403.
- [32] Doshi H, Elkamhi R, Simutin M. Managerial Activeness and Mutual Fund Performance [J]. *Review of Asset Pricing Studies*, 2015, 5(2): 156–184.
- [33] Amihud Y, Goyenko R. Mutual Fund's R2 as Predictor of Performance [J]. *The Review of Financial Studies*, 2013, 26(3): 667–694.
- [34] Berk J, Green R. Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets [J]. *Journal of Political Economy*, 2004, 112(12): 1269–1295.
- [35] Gil-Bazo J, Ruiz-Verdú P. The Relation Between Price and Performance in the Mutual Fund Industry [J]. *The Journal of Finance*, 2009, 64(5): 2153–2183.
- [36] Ben-Rephael A, Kandel S, Wohl A. The Price Pressure of Aggregate Mutual Fund Flow [J]. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2011, 46(2): 585–603.
- [37] Edelen R, Evans R, Kadlec G. Shedding Light on “Invisible” Costs: Trading Costs and Mutual Fund Performance [J]. *Financial Analysts Journal*, 2013, 69(1): 33–44.
- [38] Cao C, Chen Y, Liang B, Lo A W. Can Hedge Funds Time Market Liquidity? [J]. *Journal of Financial Economics*, 2013, 109(2): 493–516.
- [39] Cao C, Simin T T, Wang Y. Do Mutual Fund Managers Time Market Liquidity? [J]. *Journal of Financial Markets*, 2013, 16(2): 279–307.
- [40] Pastor L, Stambaugh R F. Liquidity Risk and Expected Stock Returns [J]. *Journal of Political Economy*, 2003, 111(3): 642–685.
- [41] Corwin S A, Schultz P. A Simple Way to Estimate Bid-ask Spreads from Daily High and Low Prices [J]. *The Journal of Finance*, 2012, 67(2): 719–760.
- [42] Fulkerson J A, Riley T B. Portfolio Concentration and Mutual Fund Performance [J]. *Journal of Empirical Finance*, 2019(51): 1–16.
- [43] 何诚颖, 陈锐, 蓝海平, 等. 投资者非持续性过度自信与股市反转效应[J]. *管理世界*, 2014(8): 44–54.
- [44] Adebambo B N, Yan X. Momentum, Reversals, and Fund Manager Overconfidence [J]. *Financial Management*, 2016, 45(3): 609–639.
- [45] Treynor J L, Mazuy K K. Can Mutual Funds Outguess the Market? [J]. *Harvard Business Review*, 1966(44): 131–136.
- [46] Henriksson R D, Merton R C. On Market Timing and Investment Performance II: Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skill [J]. *Journal of Business*, 1981(54): 513–534.
- [47] Dass N, Nanda V, Wang Q. Allocation of Decision Rights and the Investment Strategy of Mutual Funds [J]. *Journal of Financial Economics*, 2013, 110(1): 254–277.
- [48] Adams J C, Nishikawa T, Rao R P. Mutual Fund Performance, Management Teams and Boards [J]. *Journal of Banking and Finance*, 2018(92): 358–368.

- [49]Chen, J J, Xie L, Zhou S. Managerial Multi-tasking, Team Diversity, and Mutual Fund Performance [J].Journal of Corporate Finance,2020 (65):101766.
- [50]Luo J, Qiao Z. Individual Commitment and Team Performance: Evidence from Mutual Fund Managers [J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2020,55(6):2073–2098.
- [51]Li L, Li Y, Wang X, He Y. Limited Attention, Managerial Multitasking, and Hedge Fund Performance in China [J].Pacific-Basin Finance Journal,2021(67):101568.
- [52]Gupta - Mukherjee S, Pareek A. Limited Attention and Portfolio Choice: The Impact of Attention Allocation on Mutual Fund Performance [J]. Financial Management,2020,49(4):1083–1125.
- [53]Van Nieuwerburgh S, Veldkamp L. Information Acquisition and Under-diversification [J].Review of Economic Studies,2010,77(2):779–805.
- [54]Barber B M, Huang X, Odean T. Which Factors Matter to Investors? Evidence from Mutual Fund Flows [J].The Review of Financial Studies, 2016,29(10):2600–2642.
- [55]Evans R B, Sun Y. Models or Stars: The Role of Asset Pricing Models and Heuristics in Investor Risk Adjustment [J].Review of Financial Studies,2021,34(1):67–107.
- [56]李志冰,刘晓宇.基金业绩归因与投资者行为[J].金融研究,2019(2): 188–206.
- [57]刘洋溢,廖 妮,罗荣华.基金赚钱、基民不赚钱:业绩持续性感知与基金投资者行为[J].中国工业经济,2022(2): 156–174.
- [58]Edelen R M, Warner J B. Aggregate Price Effects of Institutional Trading: A Study of Mutual Fund Flow and Market Returns [J].Journal of Financial Economics,2001,59(2):195–220.
- [59]Cao C, Chang E C, Wang Y. An Empirical Analysis of the Dynamic Relationship Between Mutual Fund Flow and Market Return Volatility [J]. Journal of Banking and Finance,2008,32(10):2111–2123.

How Cash Management Affect Fund Investment Performance

Wang Liang¹ Zhao Lu² Luo Ronghua³

Abstract: Cash is one of the important components of equity mutual fund assets in China, of which the average proportion is even larger than that of the first majority holding of stocks. Yet there exists no explicit conclusion on how managers should actively manage it and how it impacts fund performance. Based on characteristic of high uncertainty in Chinese market, we introduce a new measure of fund active management on cash, CashMan, which measures how well cash holding of individual fund matches fund characteristics. We test the return predictability of CashMan with open-ended mixed and equity funds in China from 2007 to 2022. Annualized excess return of the unilateral-sorted long-short portfolio is 6.36%, while the return of the double-sorted portfolio considering several other fund ability characteristics exceeds 12%. This return could not be explained by risk asset premium, transaction costs and liquidity timing factors. With further discussion, we show that high CashMan funds are skilled at stock picking. They actively trade the mispriced securities, and thus have higher performance in the future. Team management and multitask will impede information analysis and negatively influence cash management which connects to managers' personal skills.

Key words: Cash Management Ability; Fund Performance; Asset Allocation; Investor Behavior

责任编辑:代沁雯

收稿日期:2023-03-17